

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Complejidad computacional

50 ejercicios

Clases P y NP, reducciones.

Matemática discreta y fundamentos

Univ 4-5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Complejidad computacional — Formulario y práctica

Material de repaso y práctica sobre complejidad: notación asintótica, clases P y NP, certificados, reducciones y NP-completitud. Incluye un formulario compacto, 50 ejercicios y el solucionario con los resultados.

Formulario

Notación asintótica

$$f(n) = \mathcal{O}(g(n)) \iff \exists c > 0, n_0 : 0 \leq f(n) \leq c g(n) \quad \forall n \geq n_0$$

$$f(n) = \Omega(g(n)) \iff \exists c > 0, n_0 : f(n) \geq c g(n) \geq 0 \quad \forall n \geq n_0$$

$$f(n) = \Theta(g(n)) \iff f(n) = \mathcal{O}(g(n)) \text{ y } f(n) = \Omega(g(n))$$

$$f(n) = o(g(n)) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

Jerarquía de crecimiento

$$\mathcal{O}(1) \subset \mathcal{O}(\log n) \subset \mathcal{O}(n) \subset \mathcal{O}(n \log n) \subset \mathcal{O}(n^2) \subset \mathcal{O}(n^3) \subset \mathcal{O}(2^n) \subset \mathcal{O}(n!)$$

Reglas útiles:

1 Se descartan las constantes multiplicativas: $5n^2 = \Theta(n^2)$.

2 Se conserva el término dominante: $n^2 + n \log n = \Theta(n^2)$.

3 $\log(n^k) = k \log n = \Theta(\log n)$.

Teorema maestro

Para $T(n) = aT(n/b) + f(n)$ con $a \geq 1, b > 1$, se compara $f(n)$ con $n^{\log_b a}$:

1 Si $f(n) = \mathcal{O}(n^{\log_b a - \epsilon})$, entonces $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$.

2 Si $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$, entonces $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$.

- 3 Si $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ y se cumple la condición de regularidad, entonces $T(n) = \Theta(f(n))$.

Clases de complejidad

$$P = \bigcup_{k \geq 1} \text{DTIME}(n^k)$$

$$L \in \text{NP} \iff \exists R(x, c) \text{ polinomial tal que } x \in L \iff \exists c \text{ con } |c| \leq \text{poly}(|x|) \text{ y } R(x, c) = 1$$

$$P \subseteq \text{NP} \subseteq \text{PSPACE} \subseteq \text{EXP}$$

Verificadores y certificados

- 1 El **certificado** c es un testigo de la respuesta afirmativa.
- 2 El **verificador** R comprueba $R(x, c)$ en tiempo polinomial.
- 3 La longitud del certificado es polinomial en $|x|$.
- 4 Ejemplos: asignación para SAT, ruta para el viajante, subconjunto para la mochila, coloración para el coloreo.

Reducciones y NP-completitud

$$A \leq_p B \iff \exists f \text{ polinomial con } x \in A \iff f(x) \in B$$

- 1 B es **NP-duro** si todo $A \in \text{NP}$ cumple $A \leq_p B$.
- 2 B es **NP-completo** si $B \in \text{NP}$ y B es NP-duro.
- 3 Si $A \leq_p B$ y $B \in P$, entonces $A \in P$.
- 4 Si un NP-completo está en P , entonces $P = \text{NP}$.

Teorema de Cook-Levin y problemas clave

- 1 **Cook-Levin (1971)**: SAT es NP-completo.
- 2 De SAT se derivan 3-SAT, clique, conjunto independiente, cubrimiento de vértices, coloración, camino hamiltoniano, viajante y mochila.

3 Consecuencia: si alguno de ellos es polinomial, todos los de NP lo son.

Ejercicios (50)

1 Clasifica $7n^2 + 3n + 5$ en notación Θ .

2 Clasifica $4n^3 + 2n^2 + 100$ en notación Θ .

3 Clasifica $n \log n + 5n$ en notación Θ .

4 Clasifica $2^n + n^{100}$ en notación Θ .

5 Simplifica $\log(n^3)$ en notación Θ .

6 ¿Es $3n = \mathcal{O}(n^2)$?

7 ¿Es $n^2 = \mathcal{O}(n)$?

8 ¿Es $2^n = \Omega(n!)$?

9 Complejidad de un bucle simple de 1 a n .

10 Complejidad de dos bucles anidados sobre n elementos.

11 Complejidad de tres bucles anidados sobre n elementos.

12 Complejidad de la búsqueda binaria.

13 Complejidad de mergesort.

14 Resuelve $T(n) = 2T(n/2) + n$.

15 Resuelve $T(n) = T(n/2) + 1$.

16 Resuelve $T(n) = 4T(n/2) + n$.

17 Resuelve $T(n) = 2T(n/2) + n^2$.

18 Resuelve $T(n) = T(n - 1) + 1$.

19 Resuelve $T(n) = 2T(n - 1) + 1$.

20 Ordena de menor a mayor: n^2 , 2^n , $\log n$, $n!$, $n \log n$.

21 Complejidad del ordenamiento por burbuja.

22 Complejidad del cálculo recursivo ingenuo de Fibonacci.

23 Complejidad de multiplicar dos matrices $n \times n$ de forma ingenua.

24 ¿Se cumple $\mathcal{O}(1) \subset \mathcal{O}(\log n)$?

25 ¿Es $n \log n = \Theta(n^2)$?

26 ¿Está el problema de ordenar en P?

27 ¿Está SAT en P?

28 ¿Está SAT en NP?

29 ¿Está 3-SAT en NP?

30 ¿Está clique en NP?

31 ¿Está el viajante de decisión en NP?

32 ¿Cómo se llama la clase de los complementos de los problemas de NP?

33 ¿Está la primalidad en P?

34 ¿Está el problema de la tautología en coNP?

35 ¿Está el problema de la parada en NP?

36 ¿Se sabe si la inclusión $P \subseteq NP$ es estricta?

37 ¿Se sabe si $NP = coNP$?

38 ¿Contiene PSPACE a NP?

39 Da un certificado para 3-SAT.

- 40 Da un certificado para clique de tamaño k .
- 41 Da un certificado para el ciclo hamiltoniano.
- 42 Da un certificado para el k -coloreo.
- 43 Da un certificado para la mochila de decisión.
- 44 ¿En qué tiempo se verifica un certificado de 3-SAT?
- 45 Describe el método de dos pasos para probar que un problema es NP-completo.
- 46 Si $A \leq_p B$ y A es NP-completo, ¿qué se concluye sobre B ?
- 47 Si un problema NP-completo pertenece a P , ¿qué se concluye?
- 48 ¿Qué afirma el teorema de Cook-Levin?
- 49 ¿Qué construcción usa la reducción de clique a conjunto independiente?
- 50 Da la idea de la reducción de 3-SAT a clique.

Solucionario · resultados

- | | |
|----------------------------|---|
| 01 $\Theta(n^2)$ | 02 $\Theta(n^3)$ |
| 03 $\Theta(n \log n)$ | 04 $\Theta(2^n)$ |
| 05 $\Theta(\log n)$ | 06 Sí |
| 07 No | 08 No |
| 09 $\mathcal{O}(n)$ | 10 $\mathcal{O}(n^2)$ |
| 11 $\mathcal{O}(n^3)$ | 12 $\mathcal{O}(\log n)$ |
| 13 $\mathcal{O}(n \log n)$ | 14 $\Theta(n \log n)$ |
| 15 $\Theta(\log n)$ | 16 $\Theta(n^2)$ |
| 17 $\Theta(n^2)$ | 18 $\Theta(n)$ |
| 19 $\Theta(2^n)$ | 20 $\log n < n \log n < n^2 < 2^n < n!$ |
| 21 $\mathcal{O}(n^2)$ | 22 $\mathcal{O}(2^n)$ |

23	$\mathcal{O}(n^3)$	24	Sí
25	No	26	Sí
27	No se sabe	28	Sí
29	Sí	30	Sí
31	Sí	32	coNP
33	Sí	34	Sí
35	No	36	No se sabe
37	No se sabe	38	Sí
39	Una asignación de verdad	40	Los k vértices del clique
41	El ciclo hamiltoniano	42	La coloración asignada
43	El subconjunto de ítems	44	En tiempo polinomial
45	Mostrar $B \in$ NP y reducir un NP- completo $A \leq_p$ B	46	B es NP-duro
47	$P = NP$	48	SAT es NP-completo
49	El grafo complemento	50	Un vértice por literal y aristas entre literales compatibles